

肝损伤（化学性）综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

肝脏是人体重要的代谢、解毒器官！它可将物质代谢转化为营养供人体使用，还能将有害的物质分解排出体外。

常见的肝损伤的因素可分为物理性肝损伤、病毒性肝损伤和化学性肝损伤。而化学性肝损伤是指由化学性肝毒性物质所造成的肝损伤，包括酒精、药物、来自食物的化学毒物、生产性工作中接触的有机、无机毒物等。这些化学物质通过各种途径进入肝脏进行转化，其毒性令肝脏受到不同程度的损害。

化学性肝损伤虽然可逆，但临床也发现，15%的化学性肝损伤患者可在 5~25 年内进展为不可逆的肝硬化，直至发展成肝癌。

其对人体带来的危害性主要有：

导致肝硬化、肝癌、严重威胁人体生命安全。

诱发高血压动脉硬化、冠心病、容易导致心肌梗塞而猝死

会引发和加重糖代谢失调，诱发或加重糖尿病。

损伤脾、胆、胃、肠等消化系统的健康。

使肝脏解毒功能降低，免疫功能及抵抗力下降，引发多种疾病。

一、普筛

11 发病原因

常见的化学性肝损伤，归根结底是通过一个共同的机制对肝细胞造成损伤的。这个损伤的机制有 4 个关键点：

产生大量自由基：肝脏在代谢和转化酒精、药物等化学物质的时候，容易在肝内产生大量的自由基。自由基会破坏细胞，在形成并引发一环扣一环的链式过氧化反应的时候，对生物膜结构进行破坏。

消耗抗氧化剂：在产生大量自由基的同时，人体中原本存在的一些重要的抗氧化剂，比如谷胱甘肽（GSH）、抗氧化剂超氧化物歧化酶（SOD）等为了对抗自由基，大量被消耗。于是机体抗氧化的能力被削弱，自由基开始大量堆积，进而对肝脏造成损伤。

激活炎症因子（肠漏效应）：引发细胞内炎症反应。酒精破坏肠道屏障，细菌毒素进入肝脏，激活免疫细胞，释放炎症因子，导致：肝细胞持续炎症 → 肝炎 → 纤维化（瘢痕形成）。

肝细胞凋亡：肝脏内的过氧化反应会启动并激活炎症因子，继而引发炎症反应。在炎症因子的作用下，肝的间质纤维组织增生，会造成肝纤维化，或者细胞坏死。细胞凋亡，血清谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）被释放到血液中。血清中的 ALT 和 AST 活性上升，提示肝受到了损伤。

1.2 高危人群

长期大量饮酒者：酒精是最常见的化学性肝损伤因素之一，长期大量饮酒会导致肝细胞脂肪变性、炎症和纤维化，进而发展为酒精性肝病，包括酒精性肝炎、酒精性脂肪肝和酒精性肝硬化。

长期服用药物者：一些药物具有肝毒性，如抗生素、抗结核药、抗肿瘤药等。长期或过量使用这些药物，尤其是未经医生指导自行服用时，容易导致药物性肝损伤。

长期接触有毒化学物质者：在职业环境中，如化工、塑料、油漆等行业，工人可能长期接触并吸入或皮肤接触有毒化学物质，如苯、甲醛、四氯化碳等，这些物质可损伤肝细胞，引发化学性肝损伤。

特定疾病患者：如营养不良、代谢性疾病(如糖尿病、高脂血症)等患者，由于肝脏代谢负担加重或肝脏功能受损，更容易受到药物性肝损伤的影响。

1.3 临床表现

乏力和疲劳：这是化学性肝损伤常见的早期症状之一，可能与肝功能下降导致能量产生不足有关。

食欲不振和恶心：肝脏参与消化过程，化学性肝损伤可能影响消化功能，导致食欲减退、恶心、呕吐等症状。

黄疸：当肝脏受损严重时，胆红素的代谢可能受到影响，导致黄疸，表现为皮肤和眼白发黄。

腹痛：腹部不适或疼痛可能是化学性肝损伤的症状之一，但腹痛的位置和性质可能因病因和病情而异。

肝脏肿大：肝脏损伤可能导致肝脏肿大，触摸时可感觉到肝脏的增大。

肝区疼痛：部分患者可能会感到右上腹或季肋部的疼痛，疼痛可能是持续性或间歇性的。

尿液颜色加深：胆红素在尿液中的排泄增加可能导致尿液颜色加深，呈浓茶色或酱油色。

凝血功能障碍：严重的化学性肝损伤可能影响凝血因子的合成，导致凝血功能障碍，出现鼻出血、牙龈出血、皮肤瘀斑等症状。

其他症状：在某些情况下，还可能出现皮肤瘙痒、体重下降、发热等症状。

1.4 引流技术

氢气：分子氢可以有效防治羟自由基和水合电子等有害自由基诱导的肝组织损伤，显著抑制肝组织中羟自由基引发的一系列氧化及炎症反应，促进损伤组织修复。氢气对药物性肝损伤后肝组织氧化和炎症损伤具有保护作用，减轻损伤程度。氢分子还能解酒，可减轻酒精性肝损伤。

二、试用

清畅/畅快早餐前 1 袋：通过三天的试用，改善肠道菌群，抑制炎症反应，修复肠屏障。

肠道反应：腹胀、腹痛、排气增多。由于益生元在体内被肠道菌群发酵过程产生气体，气体外排就形成排气增多的现象；如果肠道不通，气体容易停留在腹部，就会有腹胀、腹痛的感觉。

症状	程度	危害性
试用产品后，一般排气现象增多，其他体感变化较为轻微，三天的试用期后，粪便接近五星黄金便（肠道健康的标志）。	轻度失调	影响营养物质吸收 增加细菌病毒感染风险
试用产品后，可能会有轻微腹痛、腹胀现象。三天的试用期后，排便可能较为轻松一些。	中度失调	导致消化功能障碍 提高慢性病患概率。
试用产品后，腹痛、腹胀现象较多较严重，肠漏、肠道炎症较为严重，益生元被发酵发	重度失调	导致免疫障碍 引发全身炎症，尤其是

挥作用时体观感受反应较为剧烈。三天的试用期后，体感可能还是很难受，排便可能比较顺畅。（三天试用时间较短，难以根本改变。停用后，可能会迅速恢复原状。）		肝肾损伤。
--	--	-------

三、诊断

肝功能指标确诊。

ALT（丙氨酸转氨酶）（0-40U/L）

AST（天冬氨酸转氨酶）（0-40U/L）

ALT>AST 反映肝细胞变性为主，AST>ALT 反映肝细胞坏死较重。

三、综合干预

产品名称	作用机理
清畅/畅快	调节肠道菌群，抑制炎症反应，修复肠屏障。
槲皮丹-二氢槲皮素复合制剂	清除体内自由基，提高机体的抗氧化能力。
肝保护产品	养肝护肝，促进肝细胞再生和修复，提高代谢酒精能力。
安欣畅	提高睡眠质量，有利于在夜间提高肝细胞（23 点--3 点）修复和再生能力。

综合方案
清畅/畅快：早餐前 1 袋

槲皮丹-二氢槲皮素复合制剂：午餐前 1 袋

肝保护产品：晚餐前 1 袋

安欣畅：睡前约 1 小时 1 袋

备注：可额外使用如维生素 C、符合维生素 B 族、辅酶 Q10、Ω-3 不饱和脂肪酸等抗氧化剂。对于饮酒人群，可搭配岩藻黄素使用。

五、康复管理

氢气：分子氢可以有效防治羟自由基和水合电子等有害自由基诱导的肝组织损伤，显著抑制肝组织中羟自由基引发的一系列氧化及炎症反应，促进损伤组织修复。氢气对药物性肝损伤后肝组织氧化和炎症损伤具有保护作用，减轻损伤程度。氢分子还能解酒，可减轻酒精性肝损伤。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录。

肝保护-诊疗案例调查表

基本信息	姓名		性别	男□ 女□	出生日期	年 月 日
	身高	cm	体重	kg	联系电话	
	联系地址					
病情描述	1、现在有哪些症状？（ A 食欲不振 B 恶心、呕吐、腹胀 C 失眠、精神疲倦 D 乏力 E 巩膜发黄 F 黄疸 G 口干、口苦、口臭 H 脸色晦暗发黑 2、肝脏指标 谷丙转氨酶（ALT） 谷草转氨酶（AST） 总胆红素（TBIL） 3、其他内容 					
诊疗方案	营养干预方案	☐ 早： 益生元， 袋				开始服用时间
		☐ 午： 益生元， 袋				
		☐ 晚： 益生元， 袋				服用周期
		☐ 睡前： 益生元， 袋				
	药物方案					
其他建议						
评估人/诊所：					评估日期	
干预后改善情况	1、体感变化 					
	2、肝脏指标 谷丙转氨酶（ALT） 谷草转氨酶（AST） 总胆红素（TBIL）					
评估人/诊所：					评估日期	